

红军不怕远征难
万水千山只等闲



刚体力学习题课

一、基本概念

1、刚体运动的分解及描述

(1)、随质心的平动 → 质心运动 → 用线量描述

(2)、绕质心的转动 → 定轴转动 → 用角量描述

(3)、线量与角量的关系

$$\begin{cases} v = \omega r \\ a_t = \beta r \\ a_n = \omega^2 r \end{cases}$$

2、转动惯量

分立质点系

$$J = \sum_i m_i r_i^2$$

质量连续分布质点系

$$J = \int r^2 dm$$

3、力对轴的力矩 $M_z = (\vec{r} \times \vec{F})_z$

4、力矩的功 $A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$

5、定轴转动动能 $E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$ 质点动能 $E_k = \frac{1}{2} m v^2$

6、冲量矩 $\int_{t_1}^{t_2} M dt$

7、定轴转动角动量

质点 $L_z = (\vec{r} \times m\vec{v})_z$

刚体 $L = J\omega$

二、基本原理

1、平行轴定理和垂直轴定理

$$J = J_C + md^2$$

$$J_z = J_x + J_y$$

2、质心运动定律

$$\sum \vec{F}_i = m\vec{a}_C \begin{cases} \sum F_{ix} = ma_{Cx} \\ \sum F_{iy} = ma_{Cy} \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} \sum F_{it} = ma_{Ct} \\ \sum F_{in} = ma_{Cn} \end{cases}$$

3、转动定律

$$M = J\beta$$

4、定轴转动动能定理

$$A = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2$$

5、功能原理

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0}) = E - E_0 = \Delta E$$

6、机械能守恒定律

$$\text{若 } A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = 0 \quad \text{则 } E_k + E_p = E_{k0} + E_{p0} = \text{常量}$$

在计算速度 v 、升降距离 h 、转过角度 θ 和做功等问题很方便！

7、定轴转动角动量定理

$$M = \frac{dL}{dt} \quad \int_{t_0}^t M dt = L - L_0 = J\omega - J\omega_0$$

8、定轴转动角动量守恒定律

$$M = 0 \quad \int_{t_0}^t M dt = 0 \quad L = J\omega = J_0\omega_0$$

9、包含刚体的质点系角动量守恒定律

$$\mathbf{M}_{\text{外}} = \mathbf{0} \quad \int_{t_0}^t \mathbf{M}_{\text{外}} dt = \mathbf{0} \quad \sum_{i=1}^N L_i = \sum_{i=1}^N L_{i0} = \text{常量}$$

★ 质点和刚体碰撞时特别有用

① 质点和定轴刚体的碰撞,

系统动量不守恒, 对转轴的角动量守恒;

② 质点和自由刚体的碰撞,

系统动量, 对刚体质心处固定点的角动量均守恒.

10、理想流体的连续原理和伯努利方程

$$Sv = \text{常量}$$

$$p + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{const}$$

三、基本原理的应用

1、刚体的平面运动

基点质心：随质心的平动 + 绕质心轴的转动

(1)、运动学分解

$$\vec{v}_i = \vec{v}_C + \vec{v}_r = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r}_{iC}$$

$$\vec{a}_i = \vec{a}_C + \vec{a}_r = \vec{a}_C + \vec{a}_{it} + \vec{a}_{in} = \vec{a}_C + \vec{\beta} \times \vec{r}_{iC} + \vec{\omega} \times \vec{v}_{iC}$$

平动描述和转动描述之间的数量联系：难点

(2)、动力学分解

随质心的平动 $\sum \vec{F}_i = m\vec{a}_C$

绕质心轴的定轴转动 $\sum M_C = J_C \beta$

平面运动的动能 $E_k = \frac{1}{2} J_C \omega^2 + \frac{1}{2} m v_C^2$

平面运动的动量 $\vec{p} = m\vec{v}_C$

平面运动的角动量 $\vec{L}_C = J_C\vec{\omega}$

(3)、纯滚动

判据: $v_C = R\omega$, $a_C = R\beta$

静摩擦力, 不做功

平动描述和转动描述之间的数量联系: 难点

(4)、瞬时轴基点的纯滚动

$M_P = J_P\beta$ 成立条件

$$J_P = J_C + mR^2$$

瞬时轴动能 $E_k = \frac{1}{2}J_P\omega^2$

只能处理
刚体的转动

(5)、质点系相对惯性系中固定点的角动量

$$L_O = \vec{r}_C \times (m\vec{v}_C) + J_C \vec{\omega}$$

惯性参照系中只有对质心处和瞬时转动中心处的固定轴, 角动量才可表示为:

$$L_C = J_C \omega \quad \text{和} \quad L_P = J_P \omega$$

与定轴转动的角动量相同

质点和自由刚体的碰撞时特别有用

2、刚体的定点运动:

(1) 旋进角速度的大小和方向

$$\Omega = \frac{M}{L \sin \varphi} = \frac{mgr_C}{J\omega} \quad \vec{M} = \vec{\Omega} \times \vec{L}$$

(2) 旋进方向的判断

四、解题指导

例1: 一半径为 R , 质量为 m 的均匀圆盘放在水平桌面上, 盘与桌面之间的滑动摩擦系数为 μ , 若盘绕通过其中心的且垂直盘面的固定轴 O 以角速度 ω_0 开始旋转. 试求:

- (1) 经过多少时间圆盘停止转动;
- (2) 圆盘在转动几圈后停止

解: (a) 受力分析: 重力、桌面支持力
对轴不产生力矩, **摩擦力矩使圆盘转动停止.**

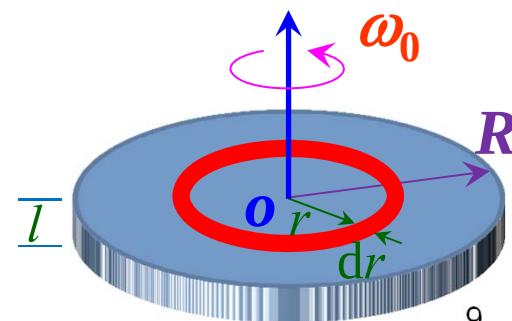
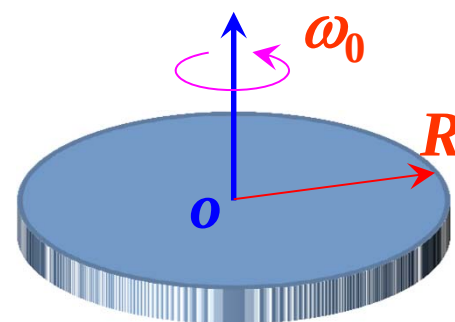
(b) 摩擦力方向: 切向

(c) 设 ω_0 方向为正方向,

根据**转动定律**

$$M_f = J\beta$$

先求 M_f , 设圆盘的体密度 ρ , 厚度 l ,
在圆盘上半径 r 处, 取宽为 dr 的质元.



质量 $dm = \rho dV = \rho \cdot 2\pi r l dr$, 摩擦力 $df = \mu dN = \mu g dm$

力矩 $d\vec{M}_f = \vec{r} \times d\vec{f}$ $\rho = m/V = m/\pi R^2 l$

大小 $dM_f = r \cdot df \sin(-90^\circ) = -r \cdot \mu g dm = -2\pi\mu\rho g l r^2 dr$

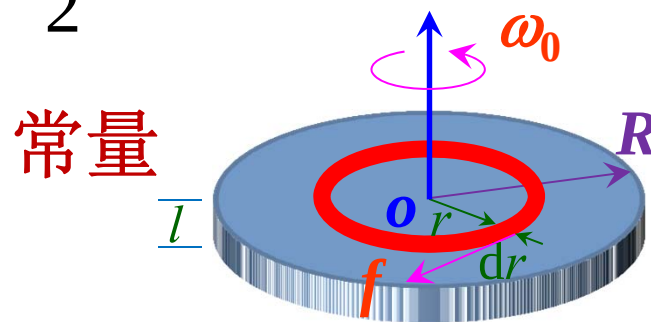
积分 $M_f = \int_0^R (-2\pi\mu\rho g l r^2) dr = -\frac{2}{3}\pi\mu\rho g l R^3 = -\frac{2}{3}\mu m g R$

由 $M_f = J\beta$ 且 $J = \frac{1}{2}mR^2$

$$\beta = \frac{M_f}{J} = -\frac{2\mu m g R/3}{mR^2/2} = -\frac{4\mu g}{3R}$$

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} \quad d\omega = \beta dt = -\frac{4\mu g}{3R} dt$$

积分 $\int_{\omega_0}^0 d\omega = \int_0^t \left(-\frac{4\mu g}{3R}\right) dt$ 得 $t = \frac{3R\omega_0}{4\mu g}$



(2) 设圆盘旋转 n 圈后停止

实际求圆盘旋转的角位移 θ

角加速度



常量, 匀减速转动

因为是匀减速转动, 由转动运动学方程

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta\theta$$

$$0 - \omega_0^2 = 2\beta\theta$$

得角位移 $\theta = \frac{3R\omega_0^2}{8\mu g}$

旋转圈数 $n = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{3R\omega_0^2}{16\pi\mu g}$

例3: 一轻绳绕过一质量均匀分布的定滑轮, 滑轮轴光滑, 滑轮的半径为 R , 质量为 $m/4$. 绳子的A端有一质量为 m 的猴子抓住了绳端, 而在绳的另一端B系了一质量为 $m/2$ 的重物, 如图所示. 设猴子从静止开始相对于绳匀速向上爬时, 绳与滑轮间无相对滑动, 求B端重物上升的加速度?

解: 解法一: 用系统对轴的角动量定理求解

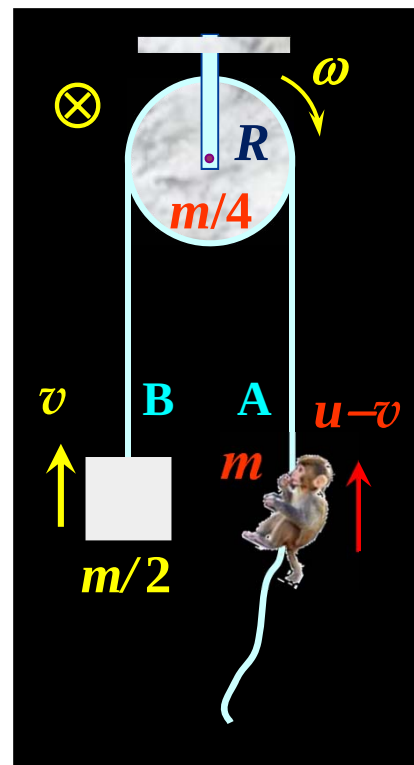
选猴, 滑轮, 重物和绳与为系统,

系统所受的外合力矩为: $\vec{M} = \vec{M}_{\text{猴}} + \vec{M}_{\text{物}}$

$$M = mgR + \left(-\frac{m}{2}gR\right) = \frac{1}{2}mgR$$

设 u 为猴相对于绳的速度 (恒量), v 为重物与绳的速度, 则猴相对于地面的速度为 $u+(-v)$, 故地面参照系中系统对滑轮轴的角动量为:

$$L = \frac{m}{2}vR + [-m(u-v)R] + J\omega$$



$$L = \frac{m}{2}vR - m(u-v)R + [\frac{1}{2}(\frac{m}{4})R^2]\omega = \frac{13}{8}mRv - mRu$$

$$v = \omega R$$

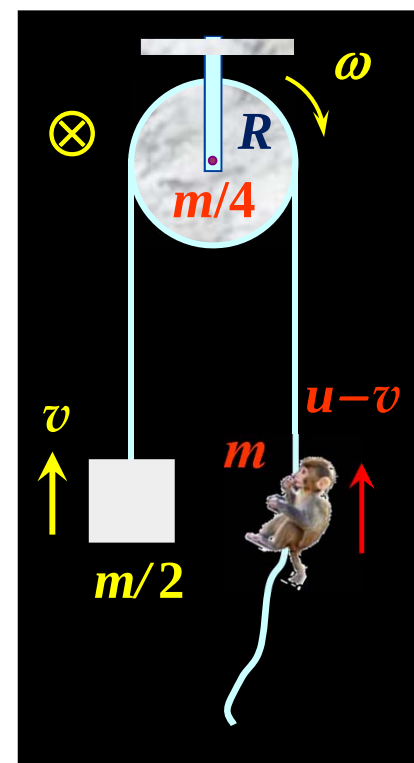
根据角动量定理: $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

即: $\frac{1}{2}mgR = \frac{d}{dt}(\frac{13}{8}mRv - mRu)$

猴子相对于绳子匀速向上爬,故u为恒量,有 $\frac{du}{dt} = 0$

即: $\frac{1}{2}mgR = \frac{13}{8}mR \frac{dv}{dt} - mR \frac{du}{dt} = \frac{13}{8}mRa$

故有: $a = \frac{4}{13}g$



解法二：用刚体的定轴转动定理求解

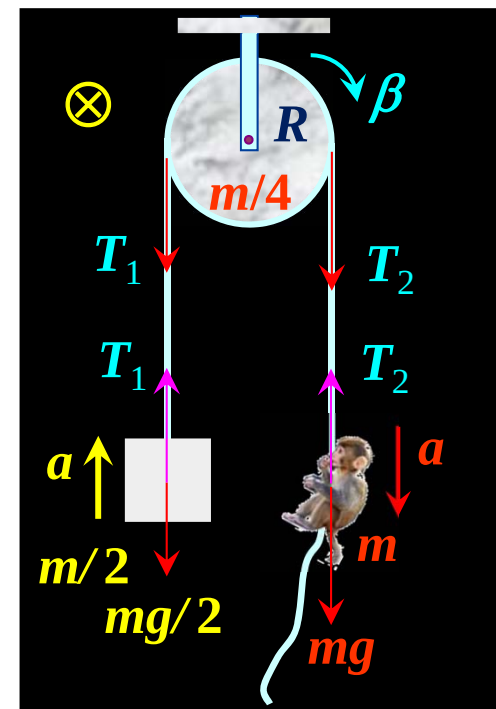
猴子相对于绳子匀速向上爬，
猴子相对于绳子的**加速度**为0，即
猴子与重物的加速度大小相同，
故地面参照系中

$$T_1 - \frac{m}{2}g = \frac{m}{2}a \quad (1) \text{ 重物平动}$$

$$mg - T_2 = ma \quad (2) \text{ 猴子平动}$$

$$T_2 R - T_1 R = J\beta = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}m\right)R^2\beta = \frac{1}{8}mR^2\beta \quad (3) \text{ 滑轮定轴转动}$$

$$a = \beta R \quad (4) \text{ 角量和线量关系}$$

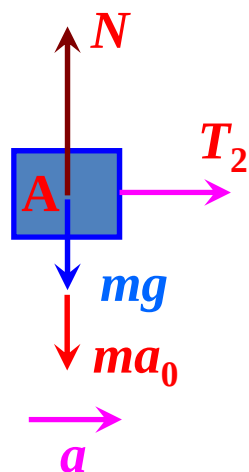


$$a = \frac{4}{13}g$$

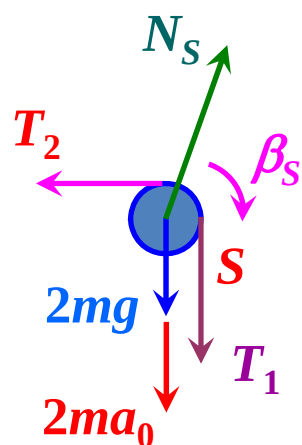
★思考题：如果定滑轮质量只分布在边缘

例4. 升降机以加速度 $a_0 = g/2$ 竖直上升，质量为 m 的滑块A放在光滑水平桌面上；质量为 $3m$ 、半径为 R 的匀质圆柱体B外面绕有多圈柔软而不可伸长的轻绳，绳子跨过半径为 r 、质量为 $2m$ 的圆柱体状定滑轮与A相连. 求相对于升降机，物体A的加速度和圆柱体B的质心加速度.

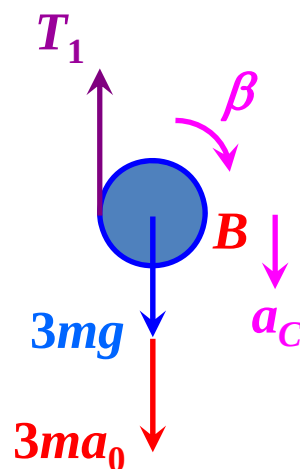
解： 以升降机为参照系，非惯性系



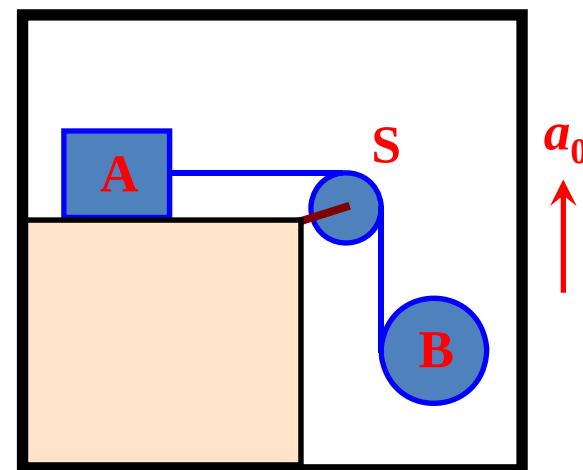
平动



定轴转动



平面运动

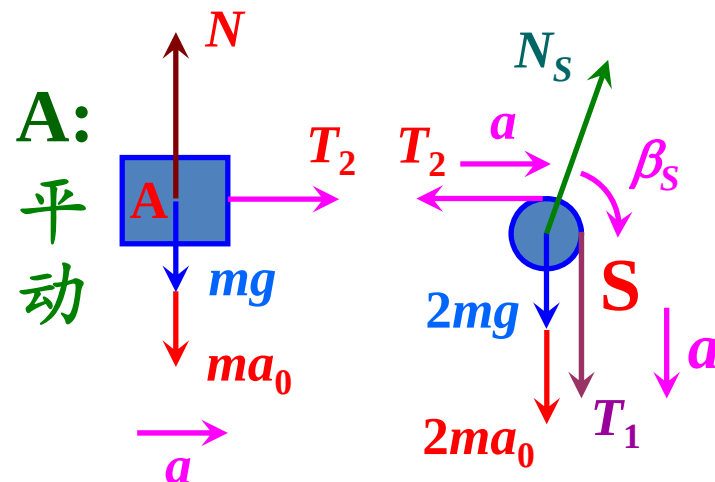


A $T_2 = ma$

S $rT_1 - rT_2 = J_S \beta_S$

$a = \beta_S r$

$J_S = \frac{1}{2} \cdot 2m \cdot r^2$



S: 定轴转动

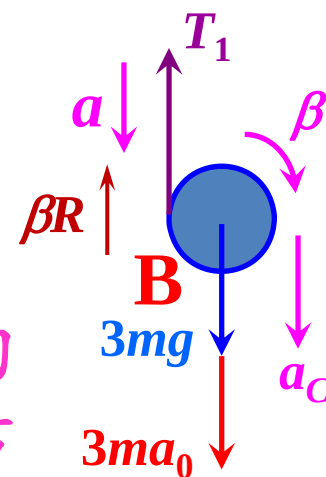
B $3mg + 3ma_0 - T_1 = 3mg + 3m \frac{g}{2} - T_1 = 3ma_C$

$RT_1 = J_C \beta$

$J_C = \frac{1}{2} \cdot 3m \cdot R^2$

$a = a_C + (-\beta R)$

或: $a_C = \beta R + a$



B: 平面运动

质心为基点

$a = \frac{1}{2} g$

方向向右

$a_C = \frac{7}{6} g$

方向向下

$\beta = \frac{2g}{3R}$

方向向内

例7: 两块质量均为 M , 半径均为 R 的均质薄圆盘间连有一均质细杆, 细杆长为 l , 质量为 m , 过两盘的圆心且与两盘垂直, 如图所示. 试求此装置对通过某一圆盘直径的轴的转动惯量.

解: 由题意可知, 该刚体由三部分组成,
即两个圆盘和一个均质细杆.

细杆绕端点的垂直轴
的转动惯量为

$$J_1 = \frac{1}{3}ml^2$$

圆盘绕过中心且垂直于
盘面的轴的转动惯量为

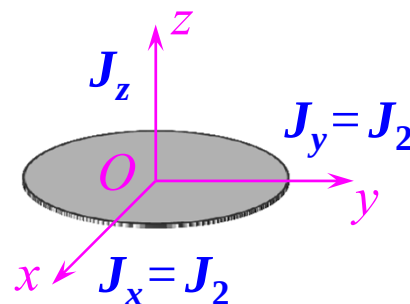
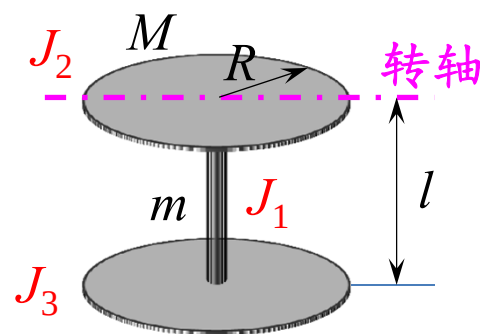
$$J_z = \frac{1}{2}MR^2$$

由垂直轴定理知, 圆盘绕
其直径的转动惯量 J_2 满足

$$J_2 + J_2 = \frac{1}{2}MR^2$$

因此:

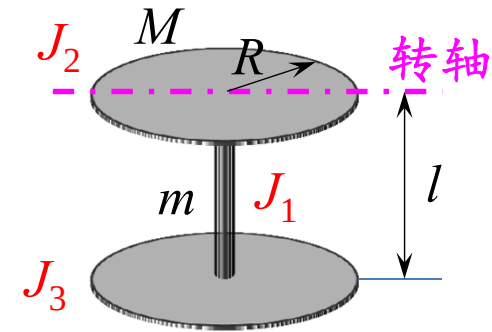
$$J_2 = \frac{1}{4}MR^2$$



由平行轴定理, 圆盘对另一圆盘直径的转动惯量 J_3 为

$$J_3 = J_2 + Ml^2 = \frac{1}{4}MR^2 + Ml^2$$

于是 $J_3 = \frac{1}{4}MR^2 + Ml^2$

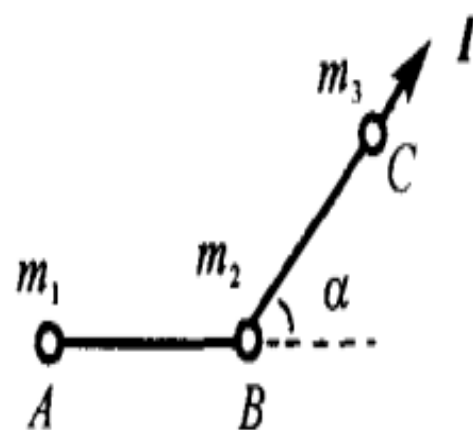


故该装置对通过某圆盘直径的轴的转动惯量为

$$J = J_1 + J_2 + J_3 = \frac{1}{4}MR^2 + \frac{1}{4}MR^2 + Ml^2 + \frac{1}{3}ml^2$$

$$J = \frac{1}{2}MR^2 + (M + \frac{1}{3}m)l^2$$

* 2.46^① A, B, C 三质点放在光滑水平面上, 它们的质量分别为 m_1, m_2, m_3 , 用不可伸长的柔软轻绳相连, AB 与 BC 的夹角为 α , 如图所示。若沿 BC 方向的冲量 I 作用在 C 上, 求质点 A 开始运动时的速度。



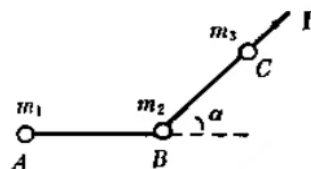
题 2.46 图

取角度为45度

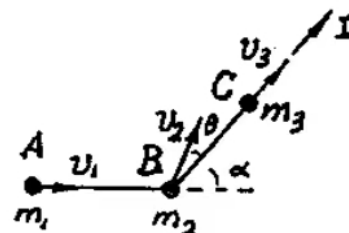
解 设 m_1, m_2, m_3 开始运动的初速度分别为 v_1, v_2, v_3 。 v_1, v_3 均沿绳方向, v_2 沿两绳张力的合力方向, 设与 BC 夹角为 θ , 则由动量定理

$$I = m_1 v_1 \cos \alpha + m_2 v_2 \cos \theta + m_3 v_3$$

$$0 = m_1 v_1 \sin \alpha - m_2 v_2 \sin \theta$$



题 2.46 图



解 2.46 图

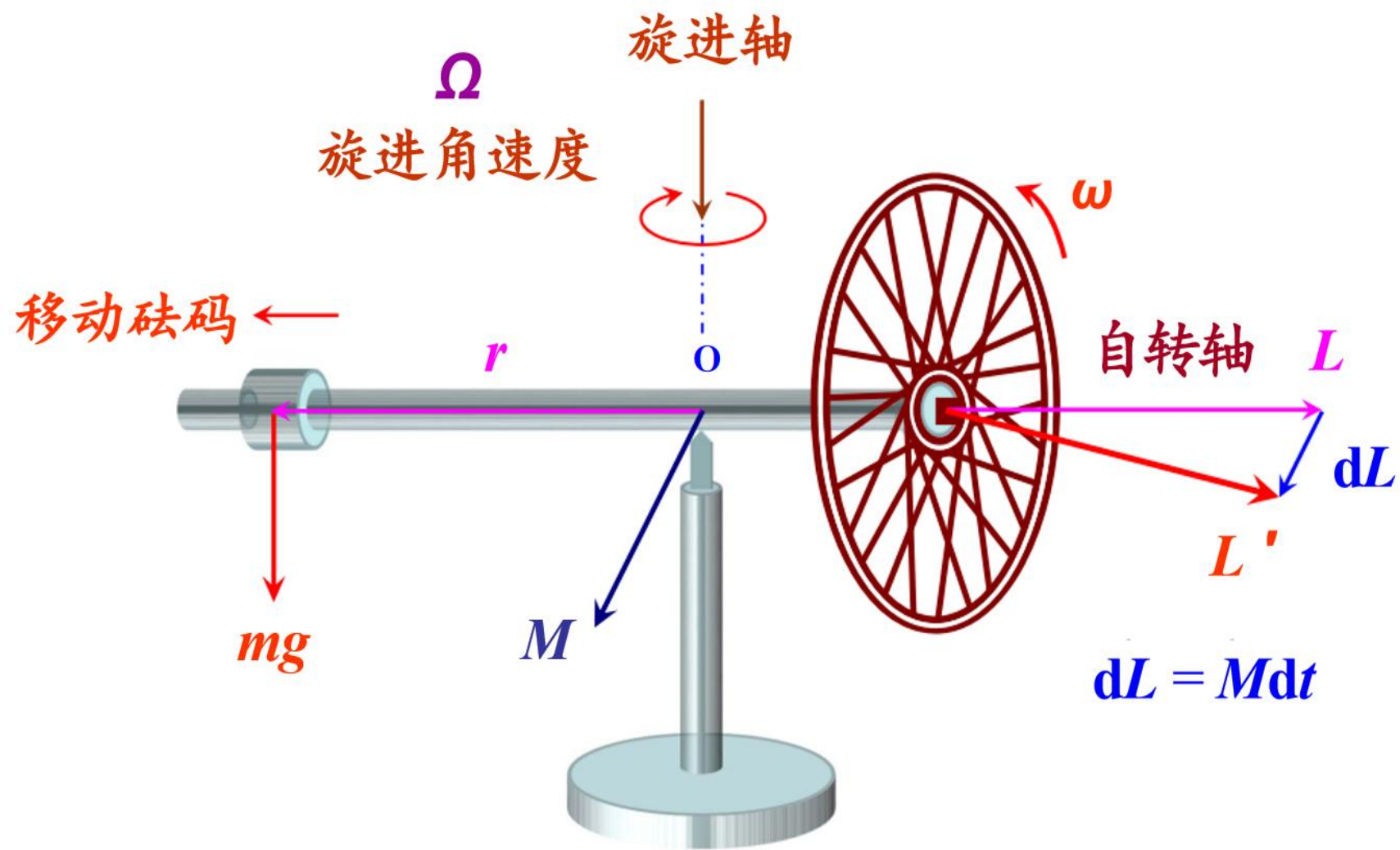
因绳不可伸长, m_2, m_3 沿 BC 方向速度分量相同, m_1, m_2 沿 AB 方向的速度分量相同, 即

$$v_2 \cos \theta = v_3$$

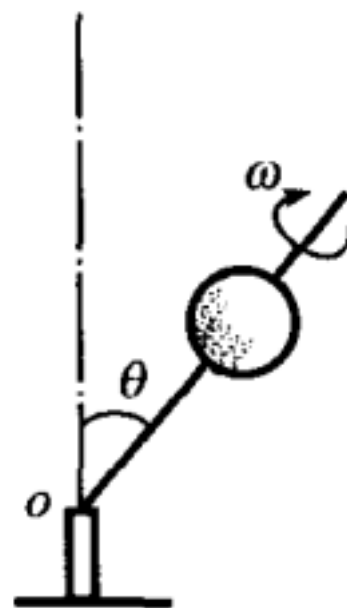
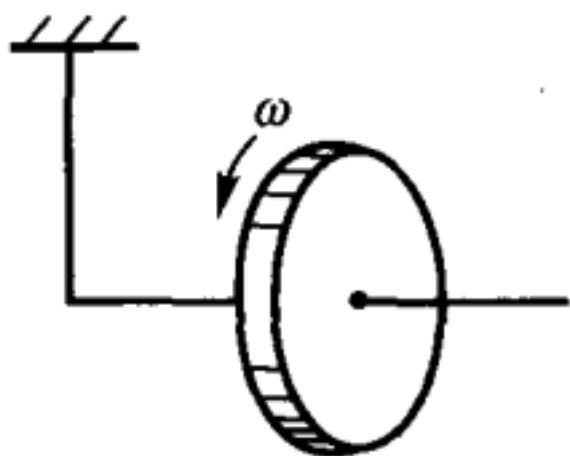
$$v_2 \cos(\theta + \alpha) = v_1$$

求解方程组, 得

$$v_1 = \frac{I m_2 \cos \alpha}{m_2 (m_1 + m_2 + m_3) + m_1 m_3 \sin^2 \alpha}$$

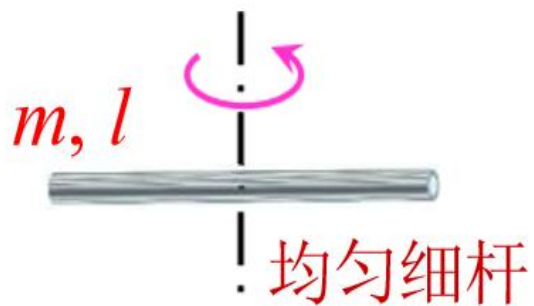


杠杆回转仪

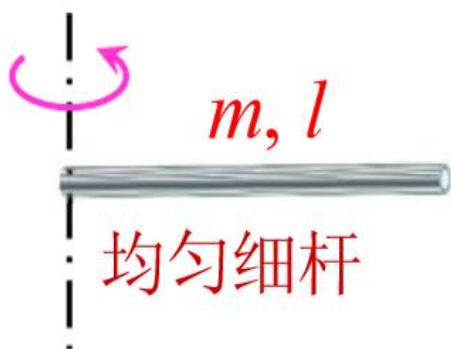


$$\vec{M} = \vec{\Omega} \times \vec{L}$$

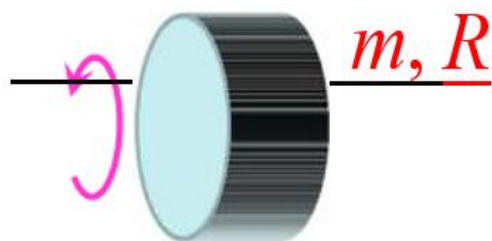
转动惯量与转轴位置有关



$$J = \frac{1}{12} ml^2$$



$$J = \frac{1}{3} ml^2$$



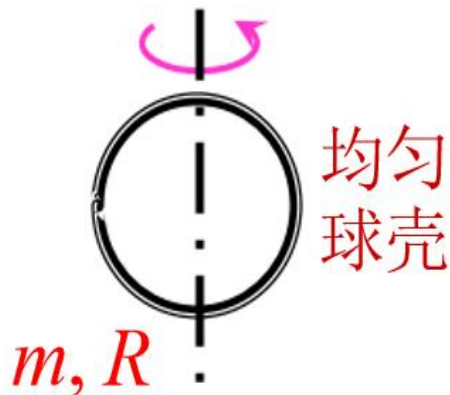
$$J = \frac{1}{2} mR^2$$



$$J = mR^2$$



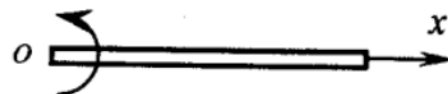
$$J = \frac{2}{5} mR^2$$



$$J = \frac{2}{3} mR^2$$

转动惯量与质量分布有关

如图所示，细杆长为 l ，质量线密度为 $\rho=kx$ ，式中的 k 为正常量。则此杆对通过 o 点并与杆垂直的轴的转动惯量为_____。



$$J = \int_0^l x^2 \rho dx = \int_0^l kx^3 dx = \frac{1}{4} kl^4$$

根据相对论力学, 动能为 0.25 MeV 的电子, 其运动速度约等于_____ c 。(c 表示真空中的光速, 电子的静能 $m_0 c^2 = 0.51 \text{ MeV}$)

$$E_k = mc^2 - m_0 c^2 = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}} - 1 \right) = 0.51 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}} - 1 \right) = 0.25 \quad v = 0.74c$$

例2: 一飞船以 $0.6c$ 的速率相对于地球飞行, 一光信号从船尾传向船头, 飞船上的宇航员测得飞船长 100 m . 试求地球上的观察者测得光信号从船尾发出和到达船头两个事件的空间间隔.

解: 建立地面参照系 K 、飞船参照系 K' .

事件一: 光信号从船尾发出 $\rightarrow$ K 系: x_1, t_1 K' 系: x_1', t_1'

事件二: 光信号到达船头时 $\rightarrow$ K 系: x_2, t_2 K' 系: x_2', t_2'

因在飞船参照系 K' 中, 光信号传播的距离为飞船的长度, 而光相对于飞船的速度为 c

$$x_2' - x_1' = 100\text{ (m)} \quad (t_2' - t_1') = \frac{(x_2' - x_1')}{c} = \frac{100}{c}$$

由洛仑兹变换

$$x_1 = \frac{x_1' + ut_1'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \quad x_2 = \frac{x_2' + ut_2'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$x_2 - x_1 = \frac{(x'_2 - x'_1) + u(t'_2 - t'_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$x'_2 - x'_1 = 100 \text{ (m)} \quad u = 0.6c \quad (t'_2 - t'_1) = \frac{(x'_2 - x'_1)}{c} = \frac{100}{c}$$

$$x_2 - x_1 = \frac{100 + 0.6c \cdot \frac{100}{c}}{\sqrt{1 - \frac{(0.6c)^2}{c^2}}} = 200 \text{ m}$$



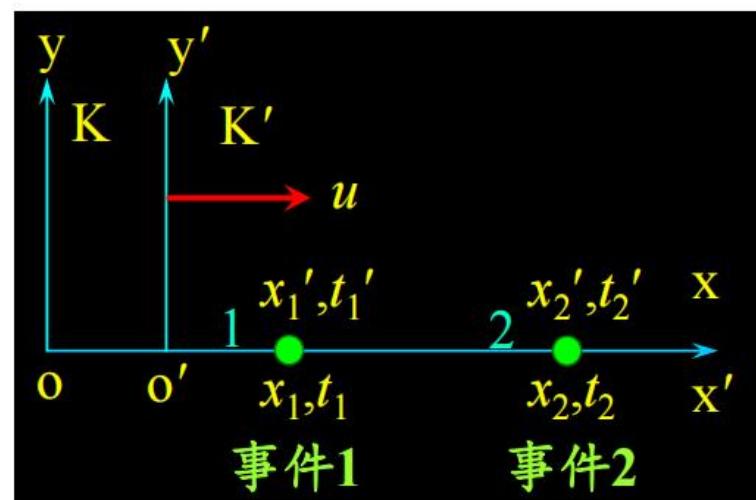
一、同时的相对性

1. “同时”与参照系的关系

K系中 t 时刻同时发生两个事件 ($t_1=t_2=t$), 按洛仑兹变换

事件 1 $t'_1 = \frac{t_1 - ux_1/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{t - ux_1/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$

事件 2 $t'_2 = \frac{t_2 - ux_2/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{t - ux_2/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$

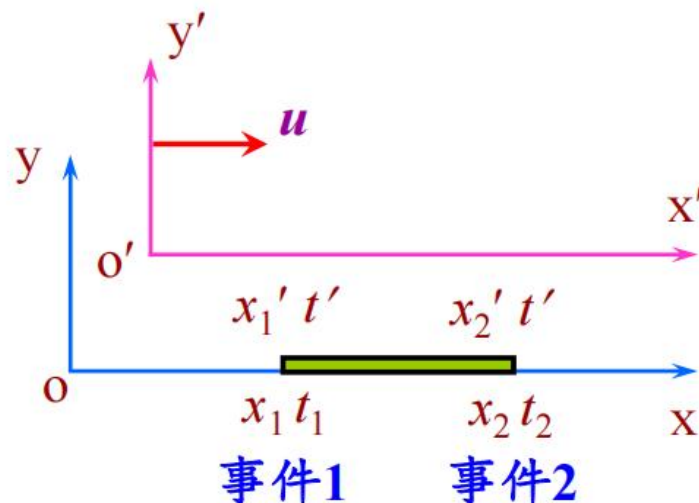


$$\begin{aligned} \text{由上式可得: } t'_1 - t'_2 &= \frac{t_1 - ux_1/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} - \frac{t_2 - ux_2/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \\ &= \frac{(t_1 - t_2) + (x_2 - x_1)u/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{(x_2 - x_1)u/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \quad 20 \end{aligned}$$

二、长度的相对性

1、运动系物体测量长度的定义:

要测量一个运动物体的长度,合理的办法是同时记下物体两端的位置.



2、长度与参照系的关系

设 K' 系相对 K 以速度 u 沿 x 轴运动, K 系中有一根棒(相对 K 系是静止的), 两端点的空间坐标为 x_1 和 x_2 , 则棒在 K 系中的长度为:

$$l_0 = x_2 - x_1$$

静止长度

通常棒与棒相对静止的参照系中的长度称为固有长度或静长. 在 K' 系中的 t' 时刻, 同时记下棒两端的坐标 x_1' 和 x_2' , K' 系中棒的长度为:

$$l' = x_2' - x_1'$$

按洛伦兹变换,有

$$x_1 = \frac{x_1' + ut_1'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{x_1' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

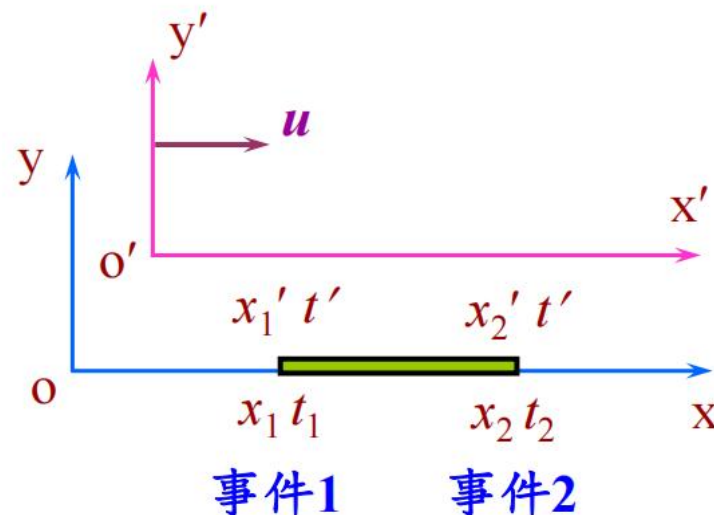
$$x_2 = \frac{x_2' + ut_2'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{x_2' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$x_2 - x_1 = \frac{x_2' - x_1'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \quad \text{故: } l' = x_2' - x_1' = (x_2 - x_1)\sqrt{1 - u^2/c^2}$$

因 $l_0 = x_2 - x_1$, 故此棒在 K' 系中的长度: $l' = l_0 \sqrt{1 - u^2/c^2}$

反之,如棒在 K' 系中静止,棒在 K' 系中的长度为静长 l_0 ,可以证明棒在 K 系中的长度为:

$$l = l_0 \sqrt{1 - u^2/c^2}$$



例2: 静止质量为 $4m_0$ 的粒子, 在静止时衰变为静止质量为 $2m_0$ 和 m_0 的两个粒子. 求静止质量为 $2m_0$ 的粒子的总能量 E_1 和运动速度 v_1 .

解:

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 = p_1 + (-p_2) \\ 4m_0c^2 = E_1 + E_2 \\ E_1^2 = (p_1c)^2 + (2m_0c^2)^2 \\ E_2^2 = (p_2c)^2 + (m_0c^2)^2 \end{array} \right.$$



$$E_1 = \frac{19}{8}m_0c^2 \quad E_2 = \frac{13}{8}m_0c^2$$

$$E_1 = m_1c^2 = \frac{2m_0}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}}c^2 = \frac{19}{8}m_0c^2$$

$$v_1 = c\sqrt{1-\left(\frac{16}{19}\right)^2} = \frac{\sqrt{105}}{19}c$$

$$v_2 = \frac{\sqrt{105}}{13}c$$

3. 把一个静止质量为 m_0 的粒子, 由静止加速到 $v=0.6c$ (c 为真空中光速)需做的功等于

(A) $0.18m_0c^2$.

(B) $0.25m_0c^2$.

(C) $0.36m_0c^2$.

(D) $1.25m_0c^2$.

分析: $E = mc^2 = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} c^2 = \frac{m_0}{\sqrt{1-0.6^2}} c^2 = \frac{5}{4} m_0 c^2$

质点动能定理

$$A = \Delta E_k = E_k - E_{k0} = mc^2 - m_0c^2 = \frac{5}{4} m_0c^2 - m_0c^2 = \frac{1}{4} m_0c^2$$

答案:

B



1. 设某微观粒子的总能量是它的静止能量的 K 倍, 则其运动速度的大小为(以 c 表示真空中的光速)

(A). $\frac{c}{K-1}$

(B). $\frac{c}{K}\sqrt{1-K^2}$

(C). $\frac{c}{K}\sqrt{K^2-1}$

(D). $\frac{c}{K+1}\sqrt{K(K+2)}$

分析:

$$mc^2 = Km_0c^2$$

$$m = Km_0$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = Km_0$$

$$1-(v/c)^2 = \frac{1}{K^2}$$

$$v/c = \sqrt{1-\frac{1}{K^2}}$$

$$v = \frac{c}{K}\sqrt{K^2-1}$$

答案:

C

例1: 两个静止质量都是 m_0 的小球, 其中一个小球静止, 另一个小球以 $v=0.8c$ 运动. 它们做对心碰撞后粘在一起, 试求碰撞后合成小球的静止质量.

解: 静止的小球为参照系

两个静止质量均为 m_0 的小球所组成的系统, 在碰撞前后动量守恒, 以 m 表示碰撞前运动小球的相对论质量, M 、 V 分别表示碰撞后合成小球的质量和速度, 则有

动量守恒:
$$mv + 0 = MV \quad (1)$$

而:
$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \frac{m_0}{0.6} \quad (2)$$

此系统碰撞前后遵循能量守恒(但机械能不守恒), 则有:

能量守恒:
$$m_0 c^2 + mc^2 = Mc^2$$

即:
$$m_0 + m = M \quad (3)$$

将式(2)代入式(3)得:

$$M = m_0 + \frac{m_0}{0.6} = \frac{8}{3}m_0 \quad V = \frac{mv}{M} = \frac{(m_0/0.6) \cdot 0.8c}{8m_0/3} = \frac{1}{2}c$$

设碰撞后合成小球的静止质量为 M_0 , 则根据质速关系有

$$M = \frac{M_0}{\sqrt{1-(V/c)^2}} \quad (4)$$

将 $M=8m_0/3$, $V=c/2$ 代入式(4)得:

$$\begin{aligned} M_0 &= M \sqrt{1-(V/c)^2} = M \sqrt{1-[(c/2)/c]^2} \\ &= \frac{8m_0}{3} \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}m_0 \approx 2.31m_0 > 2m_0 \end{aligned}$$

碰撞损失的机械能变成了粒子的静止能量

在 x 轴上作变加速直线运动的质点, 已知其初速度为 v_0 , 初始位置为 x_0 , 加速度 $a = Ct^2$ (其中 C 为常量, t 为时间), 则其速度与时间的关系为 $v =$ _____, 运动学方程为 $x =$ _____.

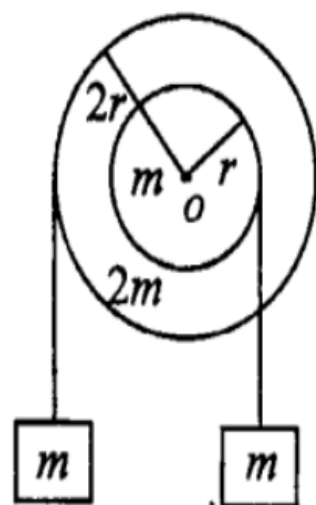
一质点在 Oxy 平面内运动, 运动学方程为 $\vec{r} = 4t^2 \vec{i} + (2t+3) \vec{j}$ (SI). 则 $t=1\text{s}$ 到 $t=2\text{s}$ 这段时间内质点的平均速度 $\bar{\vec{v}} =$ _____, 2 秒末的瞬时速度 $\vec{v} =$ _____.

一 体积为 V_0 、质量为 m_0 的立方体沿某一棱的方向相对于观察者 A 以接近光速的速度 v 运动，则观察者 A 测得立方体的密度为_____.

一喷气式飞机以 200m/s 的速度在空中飞行，燃气轮机每秒钟吸入 50kg 空气，与 2kg 燃料混合燃烧后，相对飞机以 400m/s 的速度向后喷出。则该燃气轮机的推力为_____。

$$\vec{F} + \vec{v}' \frac{dm}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

质量分别为 m 和 $2m$ 、半径分别为 r 和 $2r$ 的两个均匀圆盘，同轴地粘在一起，可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动，大小圆盘边缘都绕有绳子，绳子下端都挂一质量为 m 的重物，如图所示。求盘的角加速度的大小。



1 (2)、(本题 10 分)

解：受力分析如图。

$$mg - T_2 = ma_2$$

$$T_1 - mg = ma_1$$

$$T_2 (2r) - T_1 r = 9mr^2 \beta / 2$$

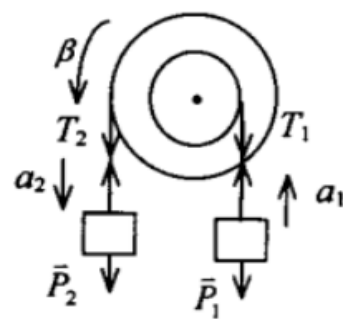
$$2r\beta = a_2$$

$$r\beta = a_1$$

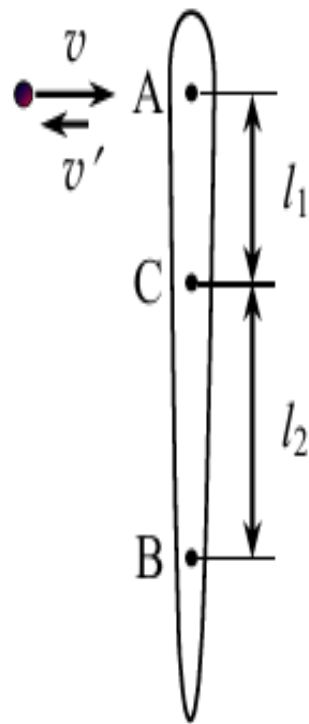
解上述 5 个联立方程，得：

$$\beta = \frac{2g}{19r}$$

1 分



3. (本题 20 分) 已知球拍的质量为 M (不均匀分布), 其绕质心 C 的转动惯量为 I_C . 一质量为 m 的小球以水平速度 v 与球拍的 A 点碰撞后, 以一反方向的速度 v' 弹回. 求球拍与球碰撞后: (1) 球拍的质心速度 V ; (2) 球拍的角速度 ω ; (3) 若用人手握住球拍, 则人手握在何处时不会受到冲击?



$$mv = MV - mv'$$

$$(1) \quad V = \frac{m}{M}(v + v')$$

(2) 球拍的角速度 ω

设碰撞点 A 离球拍质心距离为 l_1 ，球拍绕质心的转动惯量为 I_C ，则由对球拍质心处固定点的角动量守恒定律可得

$$mvl_1 = I_C\omega - mv'l_1$$

故：

$$\omega = \frac{m(v + v')l_1}{I_C} = \frac{Mvl_1}{I_C}$$

球拍质心的速度为球拍的平动速度，而球拍绕其本身任意一点的角速度为 ω 。位于质心 C 的上方各点速度都沿 V 的方向，即正向，在质点 C 的下方各点平动速度 V 仍沿正向，但转动所产生的速度却沿着其反向。因而总可找到一点离质心的距离为 l_2 的 B 点，该点的速度 v_B 为零，即瞬时转动中心。

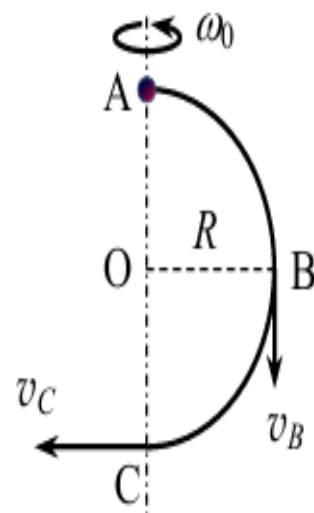
(3) 解法一：以质心 C 为基点，则由伽利略变换，可得

$$v_B = V - \omega l_2 = 0$$

即：

$$l_2 = \frac{V}{\omega} = \frac{m}{M}(v + v') / \frac{m(v + v')l_1}{I_C} = \frac{I_C}{Ml_1}$$

1. (本题 15 分) 如图所示, 一半径为 R 、质量为 m 且质量均匀分布的光滑细金属丝半圆环, 可绕固定竖直轴 AC 无摩擦地转动, 其上套有一质量也为 m 的小球, 小球可在此半圆环上运动. 开始时, 小球位于半圆环的顶部 A 处, 系统绕轴旋转的角速度 ω_0 . 已知半圆环相对轴 AC 的转动惯量为 $J = mR^2/2$, 求: 当小球滑到与环心同一水平的 B 处及环的底部 C 处时, 环的角速度值, 以及小球相对环和相对地面的速度值.



【解】：取半圆环、小球为系统，在小球下落过程中，系统所受外力只有重力及轴上的支承反力，这些力对 AC 轴的力矩为零。故系统对 AC 轴的角动量守恒，设小球落至 B、C 处的角速度分别为 ω_B 、 ω_C 。

$$J\omega_0 = (J + mR^2)\omega_B = J\omega_C$$

因为 $J = \frac{1}{2}mR^2$

所以：
$$\omega_B = \frac{1}{3}\omega_0, \quad \omega_C = \omega_0$$

再取小球，环以及地球为系统，则系统机械能守恒

$$\frac{1}{2}J\omega_0^2 + mgR = \frac{1}{2}(J + mR^2)\omega_B^2 + \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$\frac{1}{2}J\omega_0^2 + mg2R = \frac{1}{2}J\omega_C^2 + \frac{1}{2}mv_C^2$$

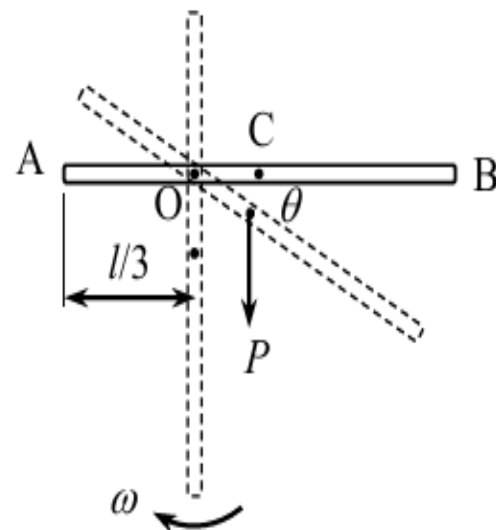
解得：
$$v_B = \sqrt{\frac{1}{3}\omega_0^2 R^2 + 2gR}$$

$$v_C = \sqrt{4gR}$$

小球相对于地面的速度为：
$$v'_B = \sqrt{v_B^2 + \omega_B^2 R^2} = \sqrt{\frac{4}{9}\omega_0^2 R^2 + 2gR}$$

$$v_C = v'_C = \sqrt{4gR} .$$

3. (本题 20 分) 如图所示, 一根质量为 m 、长为 l 的均匀细棒 AB 可绕一水平的光滑转轴 O 在竖直平面内转动, O 轴离 A 端的距离为 $l/3$. 今使棒从静止开始由水平位置绕 O 轴转动, 求:
- (1) 棒在水平位置上刚起动时的角加速度; (2) 棒转动到竖直位置时的角速度和角加速度;
- (3) 棒转动到竖直位置时, 棒的两端和中点的速度和加速度.



【解】：(1) 棒在水平位置时受到力矩为： $M = mg(\frac{l}{2} - \frac{l}{3}) = mg \frac{l}{6}$

棒对转轴 O 的转动惯量为： $J_O = \frac{1}{12}ml^2 + m(\frac{l}{6})^2 = \frac{1}{9}ml^2$

根据转动定律得： $\alpha = \frac{M}{J_O} = \frac{mg \cdot l/6}{ml^2/9} = \frac{3g}{2l}$

(2) 重力矩的元功： $dA = mg \frac{l}{6} \cos \theta d\theta$

棒从水平位置转到竖直位置过程中，重力矩所做的功为：

$$A = \int dA = \int_0^{\pi/2} mg \frac{l}{6} \cos \theta d\theta = \frac{mgl}{6}$$

根据动能定理得： $\frac{mgl}{6} = \frac{1}{2}J_O\omega^2 - 0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{9}ml^2 \cdot \omega^2$

由此算得： $\omega = \sqrt{\frac{mgl}{3J_O}} = \sqrt{\frac{mgl}{3 \cdot ml^2/9}} = \sqrt{\frac{3g}{l}}$

在竖直位置时，细棒受重力矩为零，此时瞬时角加速度为零。

(3) $v_C = \omega r_C = \frac{l}{6} \sqrt{\frac{3g}{l}}$ (方向向左); $v_A = \omega r_A = \frac{l}{3} \sqrt{\frac{3g}{l}}$ (方向向右);

$$v_B = \omega r_B = \frac{2l}{3} \sqrt{\frac{3g}{l}} \text{ (方向向左);}$$

$M=0, \beta=0, a_{At}=a_{Bt}=a_{Ct}=0$

$a_C = a_{Cn} = \omega^2 r_C = \frac{3g}{l} \cdot \frac{l}{6} = \frac{g}{2}$ (方向向上，指向 O 点);

$a_A = a_{An} = \omega^2 r_A = g$ (方向向下，指向 O 点);

$a_B = a_{Bn} = \omega^2 r_B = 2g$ (方向向上，指向 O 点).

1. (本题 15 分) 电风扇的功率恒定为 P , 风叶转子的总转动惯量为 I . 设风叶受到的空气等阻力矩与风叶的转动角速度 ω 成正比, 且比例常量为 k ($k > 0$). 试求: (1) 电扇通电后 t 秒时风叶的角速度; (2) 电扇稳定转动时风叶的角速度; (3) 若在电扇稳定后断开电源, 则风叶还能继续转过多少角度?

解：(1) 电风扇的功率恒定为 P ，则 $P=M\omega$ 。由于阻力矩 $M_f \propto \omega$ ，比例常量为 k ，则 $M_f = -k\omega$ 。根据转动定律

$$M + M_f = I\alpha$$

即：

$$\frac{P}{\omega} - k\omega = I \frac{d\omega}{dt}$$

分离变量后积分：

$$\int_0^\omega \frac{I\omega}{P - k\omega^2} d\omega = \int_0^t dt$$

得：

$$\omega = \sqrt{\frac{P}{k}} \left(1 - e^{-\frac{2kt}{I}}\right)$$

(2) 当 $t \rightarrow \infty$ 时，电扇达稳定转动，角速度为

$$\omega_m = \sqrt{\frac{P}{k}}$$

(3) 断开电源，只受空气阻力矩的作用，由转动定律

$$-k\omega = I \frac{d\omega}{dt}$$

分离变量后积分：

$$\int_{\omega_m}^\omega \frac{d\omega}{\omega} = \int_0^t -\frac{k}{I} dt$$

得：

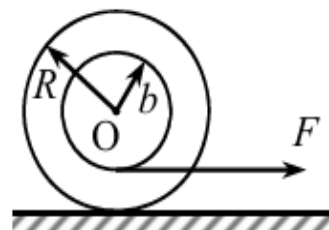
$$\omega = \omega_m e^{-\frac{k}{I}t} = \sqrt{\frac{P}{k}} e^{-\frac{k}{I}t}$$

电扇转过的角度：

$$\theta = \int_0^\infty \omega dt = \int_0^\infty \sqrt{\frac{P}{k}} e^{-\frac{k}{I}t} dt = \frac{I}{k} \sqrt{\frac{P}{k}}$$

2. (本题 15 分) 水平桌面上放置一线轴, 外径为 R , 内径为 b , 质量为 m , 其绕中心轴的转动惯量为 $\frac{mR^2}{3}$. 线轴和地面之间的静摩擦系数为 μ . 若线轴受一水平拉力 F 的作用, 如图所示.

- (1) 求使线轴在桌面上保持纯滚动 (无滑滚动) 之 F 的最大值;
- (2) 若拉力 F 和水平方向的夹角为 θ , 试分析线轴保持纯滚动的条件下其滚动的方向.



解：取线轴为隔离体，分析受力如图所示，并建立坐标系 $o\text{-}xyz$ ， z 轴垂直纸面向内。

(1) 依据质心运动定律有：

$$x \text{ 方向: } F - f = ma_C \quad (1)$$

依据对通过质心轴的转动定理，有：

$$fR - Fb = J_C \beta = \frac{1}{3}mR^2 \beta \quad (2)$$

由角量和线量的关系，得：

$$a_C = R\beta \quad (3)$$

上述三式联立求解得：

$$f = \frac{R+3b}{4R}F$$

欲保持无滑滚动，须满足

$$f \leq f_{\max} = \mu N = \mu mg, \text{ 即: } F_{\max} = \frac{4\mu R}{R+3b}mg$$

(2) 依据题意列出分量方程

$$F \cos \theta - f = ma_C$$

$$fR - Fb = \frac{1}{3}mR^2 \beta$$

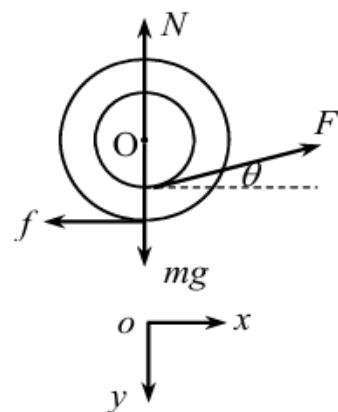
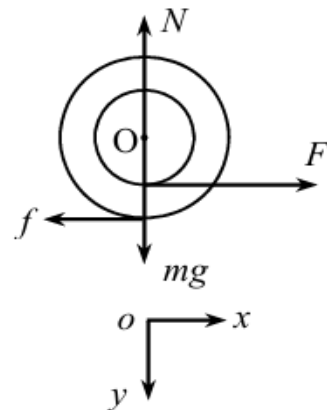
$$a_C = R\beta$$

$$\text{解得: } a_C = \frac{3F(R \cos \theta - b)}{4mR}$$

讨论：当 $R \cos \theta - b > 0$ 时，即 $\cos \theta > \frac{b}{R}$ 时，有 $a_C > 0$ ，线轴向前滚动。

当 $R \cos \theta - b < 0$ 时，即 $\cos \theta < \frac{b}{R}$ 时，有 $a_C < 0$ ，线轴向后滚动。

当 $R \cos \theta - b = 0$ 时，即 $\cos \theta = \frac{b}{R}$ 时，有 $a_C = 0$ ，线轴不动。



祝 满 分

更喜岷山千里雪
三军过后尽开颜

